dap-an-vip-9.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Trang 1 / 189
100%
Chia sẻ
T
1
2
3
4
5
6

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

1. 255	2. A	3. 4350	4. 771	5. -6	6. B	7. C	8. D	9. B	10. A
11. 0	12. C	13. C	14. B	15. D	16. B	17. D	18. C	19. 4	20. C
21. D	22. 1	23. D	24. 5	25. B	26. B	27. B	28. C	29. A	30. 32
31. A	32. C	33. A	34. B	35. 11/6	36. B	37. 27	38. B	39. 121	40. B
41. 1/2	42. 49/2	43. C	44. D	45. C	46. B	47. 3	48. C	49. A	50. A

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. D	52. C	53. B	54. A	55. D	56. B	57. C	58. A	59. D	60. D
61. C	62. B	63. A	64. B	65. C	66. B	67. D	68. C	69. A	70. A
71. D	72. B	73. D	74. A	75. C	76. A	77. C	78. C	79. D	80. B
81. B	82. A	83. A	84. D	85. B	86. B	87. C	88. A	89. D	90. A
91. B	92. C	93. A	94. B	95. B	96. A	97. A	98. B	99. C	100. D

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ
VNEs

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. A	102. A	103. B	104. D	105. B	106. C	107. B	108. C	109. A	110. A
111. D	112. A	113. A	114. 200	115. B	116. B	117. C			

Chủ đề Hóa Học

201. A	202. D	203. B	204. C	205. A	206. D	207. B	208. D	209. A	210. C
211. C	212. C	213. B	214. 7614	215. A	216. A	217. A			

Chủ đề Sinh Học

301. C	302. C	303. C	304. B	305. C	306. B	307. C	308. A	309. B	310. C
311. D	312. A	313. C	314. C	315. C	316. D	317. 23			

Chủ đề Lịch Sử

401. A	402. C	403. C	404. A	405. C	406. D	407. C	408. B	409. B	410. C
411. C	412. C	413. B	414. C	415. B	416. B	417. C			

Chủ đề Địa Lí

501. A	502. C	503. D	504. A	505. A	506. A	507. C	508. D	509. C	510. A
511. A	512. B	513. B	514. D	515. C	516. B	517. C			

Chủ đề Tiếng Anh

601. A	602. A	603. C	604. D	605. A	606. B	607. B	608. B	609. C	610. A
611. A	612. A	613. B	614. D	615. A	616. B	617. A	618. A	619. B	620. D
621. C	622. B	623. D	624. B	625. B	626. B	627. B	628. B	629. C	630. A
631. C	632. A	633. D	634. A	635. D	636. D	637. C	638. C	639. B	640. D
641. C	642. B	643. B	644. C	645. A	646. B	647. C	648. A	649. B	650. B

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Một vật được ném xiên với vận tốc ban đầu $v_0=50$ m/s hợp với phương ngang một góc $\theta=45^\circ$. Tầm xa của vật được tính bởi: $R=\frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ với $g=9,8\text{ m/s}^2$. Tính tầm xa R (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "255"

Phương pháp giải

Thay các giá trị v_0, θ và g vào hàm số $R=\frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ để tính giá trị R

Lời giải

Tầm xa R của vật được ném xiên là:

$R=\frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}=\frac{50^2.\sin\left(2.45^\circ\right)}{9.8}=\frac{2500.1}{9,8}\approx 255,1\text{ m}$

Vậy tầm xa của vật được ném xiên là $R\approx 255$ m.

Câu 2:

Tìm tất cả tham số m để: $f(x)=(m-1)x^2+2(m-1)x+m-3$ không dương với mọi $x\in\mathbb{R}$.

A. $m\le 1$ **B.** $m<1$ **C.** $m>1$ **D.** $m\ge 1$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

$f(x)\le 0\forall x\in\mathbb{R}\Leftrightarrow\begin{cases}a<0\\ \Delta'\le 0\end{cases}$

Lời giải

Ta có: $a=m-1, b=2(m-1), b'=m-1, c=m-3$.

Theo giả thiết: $(m-1)x^2+2(m-1)x+m-3\le 0,\forall x\in\mathbb{R}$ (*)

Trường hợp 1: $a=m-1=0\Rightarrow m=1$.

Thay vào (*): $1-3\le 0,\forall x\in\mathbb{R}$ (đúng).

Suy ra $m=1$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $a=m-1\ne 0\Rightarrow m\ne 1$.

$(*)\Leftrightarrow\begin{cases}a<0\\ \Delta'\le 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m-1<0\\ (m-1)^2-(m-1)(m-3)\le 0\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}m<1\\ m^2-2m+1-\left(m^2-4m+3\right)\le 0\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}m<1\\ 2m-2\le 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<1\\ m\le 1\end{cases}\Leftrightarrow m<1.$

Hợp hai kết quả trên, ta được $m\le 1$ thỏa mãn đề bài.

Câu 3:

Một công ty tuyển dụng nhân viên mới với mức lương là 125 triệu đồng cho năm đầu tiên. Mỗi năm tiếp theo, tiền lương nhân viên này được tăng thêm 25 triệu đồng cho đến khi đạt mức tối đa là 400 triệu đồng/năm. Tính tổng số tiền lương mà người nhân viên nhận được trong 15 năm đầu (đơn vị tính là triệu đồng).

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "4350"

Phương pháp giải

Tính tổng số tiền lương mà người nhân viên nhận được cho đến khi đạt mức tối đa là 400 triệu đồng/năm theo công thức tính tổng của cấp số cộng: $S=\frac{n\left(u_1+u_n\right)}{2}$.

Tổng số tiền lương người đó nhận được trong 15 năm bằng tổng số tiền người đó nhận được cho đến khi đạt mức tối đa là 400 triệu đồng và số tiền của những tháng đạt 400 triệu đồng.

Lời giải

Gọi u_n là số lương năm thứ n của nhân viên khi làm ở công ty. Vì mỗi năm nhân viên được tăng thêm 25 triệu đồng nên ta có (u_n) là một cấp số cộng với $u_1=125$ và công sai $d=25$.

Để lương nhân viên đạt 400 đồng/năm ta có

$u_n=400\Leftrightarrow u_1+(n-1)d=400$

$\Leftrightarrow 125+25(n-1)=400\Leftrightarrow n=12$

Sau 12 năm thì nhân viên đạt mức lương tối đa.

Vậy tổng số lương mà người đó nhận được trong 15 năm đầu là:

$S_{15}=\frac{12.(125+400)}{2}+400.3=4350$

Vậy tổng số tiền mà nhân viên đó nhận được trong 15 năm đầu được làm tròn đến hàng đơn vị là 4350 (triệu đồng).

Câu 4:

Một hình cầu có bán kính 6 dm, người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích V (lít) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu 4 dm (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "771"

Phương pháp giải

Ứng dụng hình học của tích phân tích thể tích khối tròn xoay.

Lời giải

Thể tích cần tìm là thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số

$f(x)=\sqrt{36-x^2}$, trục hoành và các đường thẳng $x=-4, x=4$ quanh trục hoành.

Do đó: $V=\pi\int_{-4}^{4}\left(36-x^2\right)dx=\frac{736\pi}{3}\approx 771$ lít.

Câu 5:

Tính tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3-7x^2+2\left(m^2+6m\right)x-8=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "-6"

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất của cấp số nhân: $x_1x_3=x_2^2$.

Lời giải

Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt x_1,x_2,x_3 lập thành một cấp số nhân.

Ta có

$x^3-7x^2+2\left(m^2+6m\right)x-8=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3),\forall m\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow x_1x_2x_3=8$

Theo tính chất của cấp số nhân $x_1x_3=x_2^2$.

Suy ra $x_2^3=8\Rightarrow x_2=2$.

Thay nghiệm $x=x_2=2$ vào phương trình đã cho, ta có

$8-28+2\left(m^2+6m\right).2-8=0\Leftrightarrow 4m^2+24m-28=0\Leftrightarrow\begin{cases}m=1\\ m=-7\end{cases}$

Thử lại với các giá trị m tìm được

Với $m=1$, ta có phương trình: $x^3-7x^2+14x-8=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=4\\ x=2\text{ (TM)}\\ x=1\end{array}\right.$.

Với $m=-7$, ta có phương trình $x^3-7x^2+14x-8=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=4\\ x=2\text{ (TM)}\\ x=1\end{array}\right.$.

Suy ra $m=1; m=-7$ là các giá trị cần tìm.

Tổng các giá trị của m là -6.

Câu 6:

Một bể bơi chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút. Gọi $f(t)$ là hàm số biểu thị nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, (đơn vị: gam/lít) xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty]$. Khi nồng độ muối trong bể đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ khi đó bằng bao nhiêu?

A. 35 **B.** 30 **C.** 45 **D.** 40

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xác định khối lượng muối trong bể và thể tích nước, từ đó xác định hàm $f(t)$.

Tính giới hạn hàm số $f(t)$ tại vô cùng.

Lời giải

Sau t phút, ta có:

Khối lượng muối trong bể là $25.30.t=750t$ (gam);

Thể tích của lượng nước trong bể là $5000+25t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là:

$f(t)=\frac{750t}{5000+25t}=\frac{30t}{200+t}$ (gam/lít)

Ta có:

$\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{30t}{200+t}=30$

Vậy nồng độ muối trong bể đạt trạng thái cân bằng khi bằng 30 (gam/lít).

Câu 7:

Đạo hàm của hàm số $y=\ln(\sin x)$ là

A. $\frac{1}{\sin x}$. **B.** $-\frac{1}{\sin x}$. **C.** $\cot x$. **D.** $-\cot x$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Áp dụng công thức: $(\ln u)'=\frac{u'}{u}$

Lời giải

Ta có $y'=\frac{\cos x}{\sin x}=\cot x$.

Câu 8:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ với $f'(x)=x(x-2)^2(x-3)^3$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(4;+\infty)$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có:

$f'(x)=0\Rightarrow\begin{cases}x=0\\ x-2=0\\ x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\ x=2\\ x=3\end{cases}$

Ta có bảng xét dấu:

x	$-\infty$		0		2		3		$+\infty$
y'		+	0	−	0	−	0	+	

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(4;+\infty)$.

Câu 9:

Lúc 3 giờ 00 sáng, kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc vuông. Biết rằng sau ít nhất t phút thì kim phút và kim giờ lại tạo thành góc vuông. Hỏi t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,0 **B.** 32,7 **C.** 43,2 **D.** 54,5

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Mỗi giờ, kim phút quay được 360° (tương đương 60 phút) còn kim giờ quay được 30° (tương đương 60 phút).

Tốc độ quay của kim phút là 6°/phút và của kim giờ là 0,5°/phút.

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm t phút sau 3 giờ được tính bởi:

$\theta(t)=6t-(90+0,5t)=5,5t-90$

Để góc bằng 90° thì

$5,5t-90=90\Rightarrow 5,5t=180\Rightarrow t\approx 32,7$ (phút)

Câu 10:

Cho hàm bậc bốn $f(x)$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x)+4x$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(0;1)$ **B.** $(-\infty;-3)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-3;-2)$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $g'(x)=f'(x)+4$.

Hàm số $g(x)$ đồng biến khi

$g'(x)\ge 0$

$\Leftrightarrow f'(x)+4\ge 0$

$\Leftrightarrow f'(x)\ge -4$

Dựa vào đồ thị hàm số $f'(x)$, ta có $f'(x)\ge -4$ khi $x\ge 0$.

Vậy $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

Vì $(0;1)\subset(0;+\infty)$ nên $g(x)$ đồng biến trên $(0;1)$.

Câu 11:

Khi ôn thi học sinh giỏi môn Toán, bạn Lan đã tự thống kê lại thời gian giải một bài tập nâng cao ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $2,ab$. Tính $a-b$.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "0"

Phương pháp giải

Tính số trung bình và phương sai của mẫu số liệu:

$s^2=\frac{m_1\left(x_1-\bar{x}\right)^2+\ldots+m_k\left(x_k-\bar{x}\right)^2}{n}$

Tính độ lệch chuẩn bằng cách tính căn bậc hai của phương sai.

Lời giải

Số trung bình: $\bar{x}=\frac{4.9+6.11+8.13+4.15+3.17}{25}=12,68$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu:

$\sigma=\sqrt{\frac{4.9^2+6.11^2+8.13^2+4.15^2+3.17^2}{25}-12,68^2}\approx 2,44$.

Vậy $a-b=0$

Câu 12:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	

Khẳng định nào sau đây về số cực trị của hàm số $g(x)=f\left(x^2+1\right)+x^2-x^3+x^4$ là đúng?

A. Có hai cực đại và chỉ có một cực tiểu.

B. Có hai cực tiểu và chỉ có một cực đại.

C. Có đúng một cực tiểu và không có cực đại.

D. Có đúng một cực đại và không có cực tiểu.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $g'(x)=2x.f'\left(x^2+1\right)+2x-3x^2+4x^3$

$=2x\left[f'\left(x^2+1\right)+2x^2-\frac{3}{2}x+1\right]$.

Ta có $x^2+1\ge 1,\forall x\in\mathbb{R}$.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $f'(x)\ge 0\forall x\in(1;+\infty)$ nên $f'\left(x^2+1\right)\ge 0\forall x\in\mathbb{R}$.

Mặt khác, ta có $2x^2-\frac{3}{2}x+1=2\left(x-\frac{3}{8}\right)^2+\frac{23}{32}>0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Vậy $f'\left(x^2+1\right)+2x^2-\frac{3}{2}x+1>0\forall x\in\mathbb{R}$.

Suy ra $g'(x)=0\Leftrightarrow 2x=0\Leftrightarrow x=0$.

Lập bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		−	0	+	
y	$+\infty$	↘	$g(0)$	↗	$+\infty$

Vậy hàm số $g(x)$ có đúng một điểm cực tiểu là $x=0$.

Câu 13:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		1		3		$+\infty$
y'		+	0	−	0	+	0	−	0	+	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-3	↗	4	↘	-2	↗	$+\infty$

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(\cos x-1)$ bằng

A. -2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 4

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $-1\le\cos x\le 1$ nên $-2\le\cos x-1\le 0$.

Đặt $\cos x-1=t$, với $t\in[-2;0]$ ta có bảng biến thiên

t	-2		0
y'		−	
$f(t)$	3	↘	-3

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(\cos x-1)$ là 3.

Câu 14:

Bạn Uyên đập heo đất được 2 triệu đồng. Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt, Uyên đã ủng hộ x tờ tiền có mệnh giá 20000 đồng, y tờ tiền có mệnh giá 50000 đồng từ heo đất. Hỏi cặp số $(x;y)$ nào thoả mãn tình huống này?

A. $(40;25)$. **B.** $(20;30)$. **C.** $(30;30)$. **D.** $(15;35)$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lập bất phương trình biểu diễn tổng số tiền Uyên quyên góp theo x và y.

Thay giá trị của từng cặp (x,y) trong các ý để kiểm tra.

Lời giải

Gọi số tờ tiền mệnh giá 20000 đồng mà Uyên đã ủng hộ là x (tờ).

Gọi số tờ tiền mệnh giá 50000 đồng mà Uyên đã ủng hộ là y (tờ).

Số tiền Uyên đã ủng hộ bão lụt là $20000x+50000y\le 2000000$.

Thử các đáp án, thay $x=20, y=30$ ta thấy thoả mãn bất phương trình trên.

Vậy Uyên đã ủng hộ 20 tờ tiền mệnh giá 20000 đồng và 30 tờ tiền mệnh giá 50000 đồng.

Câu 15:

Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm hết bài thi bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu 1 phương án. Xác suất để thí sinh đó được đúng 8 điểm bằng

A. $C_{50}^{40}\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\left(\frac{3}{4}\right)^{40}$ **B.** $\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ **C.** $C_{50}^{30}\left(\frac{1}{4}\right)^{30}.\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$ **D.** $C_{50}^{40}\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Gọi biến cố, sử dụng tổ hợp và tính xác suất theo nghĩa cổ điển

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=4^{50}$.

Gọi A là biến cố "Học sinh đó được đúng 8 điểm".

Học sinh được 8 điểm khi trả lời đúng 40 câu và trả lời sai 10 câu còn lại.

Vì mỗi câu chỉ có một phương án đúng nên số cách trả lời đúng 40 câu là C_{50}^{40}.

Số cách trả lời sai 10 câu còn lại là 3^{10}.

Suy ra $n(A)=C_{50}^{40}.3^{10}$.

Vậy xác suất để học sinh được đúng 8 điểm là

$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{C_{50}^{40}.3^{10}}{4^{50}}=C_{50}^{40}\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

Câu 16:

Cho mẫu số liệu sau

27; 15; 18; 30; 19; 40; 100; 9; 46; 10; 200

Tứ phân vị thứ nhất bằng

A. 18 **B.** 15 **C.** 40 **D.** 46

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự không giảm ta được

9; 10; 15; 18; 19; 27; 30; 40; 46; 100; 200

Mẫu số liệu gồm 11 giá trị nên trung vị là số ở vị trí chính giữa $Q_2 = 27$.

Nửa số liệu bên trái là 9; 10; 15; 18; 19

Có 5 giá trị nên tứ phân vị thứ nhất là số ở chính giữa $Q_1 = 15$.

Câu 17:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên m để đồ thị hàm số $y = \left|3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m\right|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S.

A. 30 **B.** 50 **C.** 63 **D.** 42

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ với $f(x)$ là hàm đa thức = số điểm cực trị của hàm số

$y = f(x)$ + số giao điểm (không tính điểm tiếp xúc) của đồ thị hàm số $f(x)$ và trục hoành.

Lời giải

Xét hàm số $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m$.

Đồ thị hàm số $f(x)$ có nhiều nhất 3 điểm cực trị và cắt trục hoành tại nhiều nhất 4 điểm.

Do đó để đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có 7 điểm cực trị thì đồ thị hàm số $f(x)$ phải cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt và có 3 điểm cực trị.

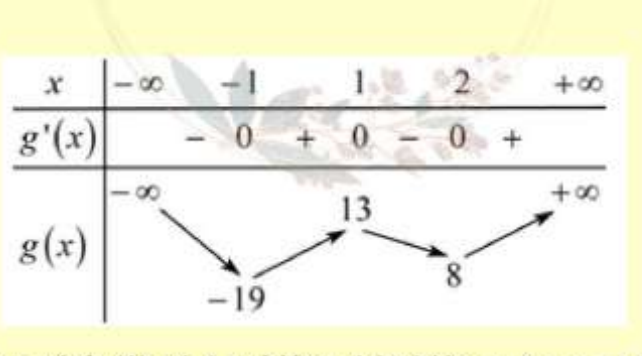
$\Rightarrow$ đồ thị hàm số $f(x)$ phải cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt (vì khi đó chắc chắn hàm số $y = f(x)$ sẽ có 3 điểm cực trị)

$\Rightarrow$ Phương trình $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m = 0 \Leftrightarrow 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x = m\,(*)$ phải có 4 nghiệm phân biệt.

Xét hàm số $g(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x$ ta có

$g'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 12x + 24 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{array}\right.$

BBT:


x
$-\infty$
-1
1
2
$+\infty$
$g'(x)$
$-$ 0 $+$ 0 $-$ 0 $+$
$g(x)$
$-\infty$
-19
13
8
$+\infty$

Dựa vào BBT ta thấy phương trình (*) có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 8 < m < 13$.

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in S = \{9;10;11;12\}$.

Vậy tổng tất cả các phần tử của S là $9 + 10 + 11 + 12 = 42$.

Câu 18:

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

A. $y = x + 1$. **B.** $y = x - 1$. **C.** $y = x - 3$. **D.** $y = x + 3$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} = x - 3 + \dfrac{6}{x + 1}$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ có một đường tiệm cận xiên là $y = x - 3$.

Câu 19:

Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm $H(1;2)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm $M\left(\dfrac{9}{2};3\right)$ là trung điểm cạnh BC. Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ADH là $4x + y - 4 = 0$. Biết điểm D có tọa độ là $(x_D; y_D)$ tính giá trị biểu thức $S = 14x_D^2 + y_D^2$.

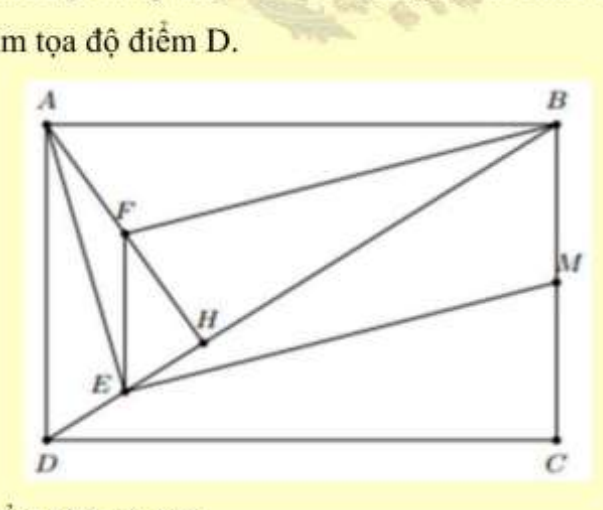
Đáp án: ______

Đáp án đúng là "4"

Phương pháp giải

Vẽ hình, viết phương trình đường thẳng ME với E là trung điểm của DH.

Tìm tọa độ điểm E , từ đó tìm tọa độ điểm D.



Gọi E,F lần lượt là trung điểm DH và AH

Suy ra EF là đường trung bình $\Rightarrow \begin{cases} EF // AD \\ EF = \dfrac{AD}{2} \end{cases}$.

Suy ra BMEF là hình bình hành.

$\Rightarrow BF // EM \Rightarrow BF \perp AE \Rightarrow AE \perp EM$ (do F là trực tâm tam giác AEB)

Suy ra phương trình $ME: 1\left(x - \dfrac{9}{2}\right) - 4(y - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x - 8y + 15 = 0$.

$E = AE \cap EM \Rightarrow E\left(\dfrac{1}{2};2\right) \Rightarrow D(0;2)$

Vậy $S = 14.0^2 + 2^2 = 4$.

Câu 20:

Hàm số $F(x) = \dfrac{1}{2}\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_3(x) = -\dfrac{1}{2}\cos 2x$ **B.** $f_4(x) = -\dfrac{1}{4}\cos 2x$. **C.** $f_2(x) = \cos 2x$. **D.** $f_1(x) = -\cos 2x$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K.

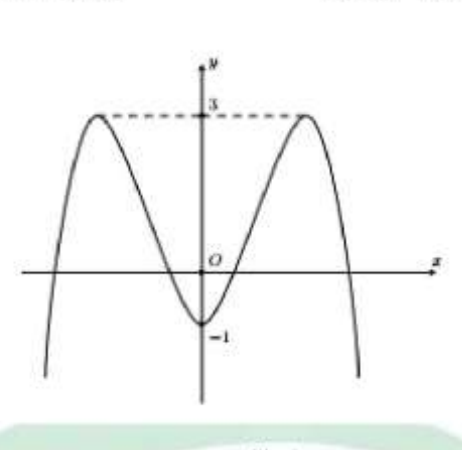
Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Lời giải

Ta có $F'(x) = f(x) \Leftrightarrow \left(\dfrac{1}{2}\sin 2x\right)' = \cos 2x$.

Câu 21:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình. Tìm số nghiệm của phương trình $\dfrac{1 - f(x)}{1 + f(x)} = 2$.



A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Đáp án đúng là D

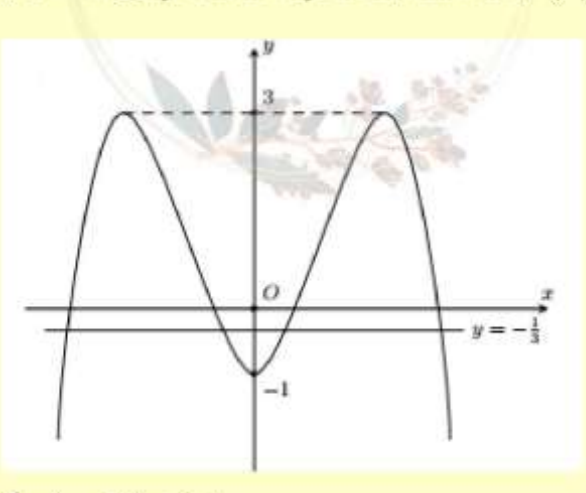
Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $\dfrac{1 - f(x)}{1 + f(x)} = 2 \Leftrightarrow 1 - f(x) = 2\left[1 + f(x)\right]$

$\Leftrightarrow 3f(x) = -1 \Leftrightarrow f(x) = -\dfrac{1}{3}(*)$

Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)$ và đường thẳng $y = -\dfrac{1}{3}$.



Quan sát hình vẽ, nhận thấy số giao điểm là 4.

Suy ra số nghiệm của phương trình là 4.

Câu 22:

Cho $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (2\tan x + \cot x)^2 dx = a + b\sqrt{3} + c\pi\ (*)$. Biết rằng, tồn tại duy nhất bộ ba số hữu tỉ a,b,c thỏa mãn (*). Tổng $a + 3b + 12c$ có giá trị bằng bao nhiêu

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "1"

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính tích phân hàm lượng giác.

Lời giải

Ta có $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (2\tan x + \cot x)^2 dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(4\tan^2 x + 4\tan x.\cot x + \cot^2 x\right) dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\dfrac{4}{\cos^2 x} + \dfrac{1}{\sin^2 x} - 1\right) dx$

$= \left(4\tan x - \cot x - x\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = 3 + \dfrac{-1}{3}.\sqrt{3} + \dfrac{-1}{12}.\pi$

Vậy $a = 3, b = \dfrac{-1}{3}, c = \dfrac{-1}{12}$.

Do đó $a + 3b + 12c = 3 - 1 - 1 = 1$.

Câu 23:

Một vật bắt đầu chuyển động $v(t) = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 20\,(m/s)$. Hỏi trong 5 giây đầu tiên, quãng đường vật đi được cho đến khi đạt vận tốc lớn nhất là bao nhiêu?

A. 11 m. **B.** $\dfrac{175}{2}$ m. **C.** 80 m. **D.** $\dfrac{55}{2}$ m.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Lời giải

Xét hàm số $f(t) = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 20$ trên đoạn $[0;5]$

$f'(t) = 6t^2 - 30t + 24; f'(t) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = 4 \end{array}\right.$

$f(0) = 20; f(1) = 31; f(4) = 4; f(5) = 15$

Do đó $\max_{[0;5]} f(t) = f(1) = 31$

Quãng đường đi được từ lúc vật tăng tốc đến khi đạt vận tốc lớn nhất là:

$S = \int_0^1 \left(2t^3 - 15t^2 + 24t + 20\right) dt = \left(\dfrac{1}{2}t^4 - 5t^3 + 12t^2 + 20t\right)\Big|_0^1 = \dfrac{55}{2}$ m

Câu 24:

Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C).

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "5"

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $I \in d \Rightarrow I(-3m - 8; m)$.

$AI^2 = [d(I,\Delta)]^2 = R^2$

$\Leftrightarrow (-3m - 6)^2 + (m - 1)^2 = \dfrac{[3(-3m - 8) - 4m + 10]^2}{3^2 + (-4)^2}$

$\Leftrightarrow 10m^2 + 34m + 37 = \dfrac{169m^2 + 364m + 196}{25}$

$\Leftrightarrow 81m^2 + 486m + 729 = 0$

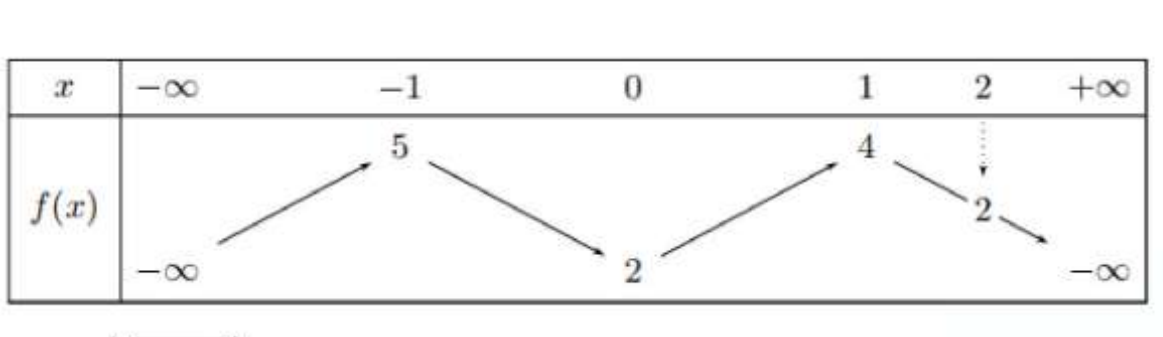
$\Leftrightarrow m = -3$

Do đó, đường tròn (C) có $\begin{cases} \text{tâm } I(1;-3) \\ \text{bán kính } R = AI = \sqrt{(9-6)^2 + (-3-1)^2} = 5. \end{cases}$

Vậy phương trình đường tròn là $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

Câu 25:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình:


x
$-\infty$
-1
0
1
2
$+\infty$
$f(x)$
$-\infty$
5
2
4
2
$-\infty$

Phương trình $f\left(\sqrt{2x - x^2}\right) = 3$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

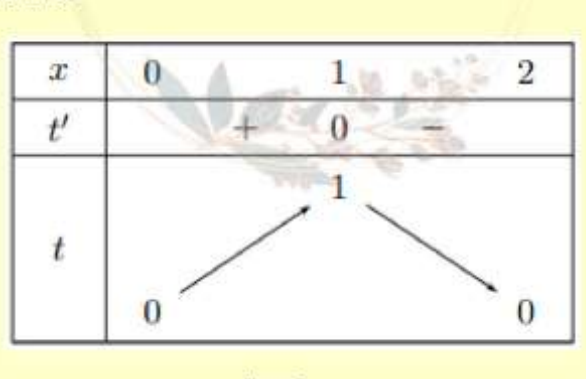
Lời giải

Đặt $t = \sqrt{2x - x^2}$ với $x \in [0;2]$

Ta có $t' = \dfrac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}}$ và $t' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Suy ra $t(0) = 0, t(1) = 1$ và $t(2) = 0$. Khi đó, $t \in [0;1]$.

Hàm số $t(x)$ có bảng biến thiên là


x
0
1
2
t'
+ 0 −
t
0
1
0

Như vậy, mỗi $t \in [0;1)$ có hai nghiệm x thuộc $[0;2]$.

Với $t = 1$ có một nghiệm $x = 1$.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $f(x)$,suy ra phương trình $f(t) = 3$ có một nghiệm t trên $(0;1)$.

Do đó, phương trình $f\left(\sqrt{2x - x^2}\right) = 3$ có hai nghiệm thuộc $[0;2]$.

Câu 26:

A và B chơi ném bóng rổ độc lập với nhau. Biết rằng xác suất ném trúng của A là 0,6 , của B là

0,75. Xác suất để chỉ một trong hai người ném trúng là

A. 0,38 **B.** 0,45 **C.** 0,35 **D.** 0,48

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Gọi A là biến cố người chơi A ném trúng và B là biến cố người chơi B ném trúng.

Khi đó, $\overline{A}$ là biến cố người chơi A ném không trúng và $\overline{B}$ là biến cố người chơi B ném không trúng.

$\Rightarrow P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A) = 1 - 0,6 = 0,4$ và $P\left(\overline{B}\right) = 1 - P(B) = 1 - 0,75 = 0,25$

Gọi C là biến cố chỉ một người ném trúng.

Xác suất để chỉ một người ném trúng là

$P(C) = P(A).P\left(\overline{B}\right) + P\left(\overline{A}\right).P(B)$

$= 0,6.0,25 + 0,4.0,75 = 0,45$

Câu 27:

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 2$. Trong các điểm dưới đây, điểm nào nằm ngoài mặt cầu (S)?

A. $M(1;1;1)$. **B.** $N(1;0;1)$. **C.** $P(0;1;0)$. **D.** $Q(1;1;0)$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Điểm nằm ngoài mặt cầu $(S): x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 2$ có tâm $I(0;1;0)$ là điểm M_0 thỏa mãn $IM_0 > \sqrt{2}$.

Thử đáp án, ta thấy $N((1;0;1)$ thỏa mãn.

Câu 28:

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100

trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh) thì xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

A. 0,4 **B.** 0,35 **C.** 0,5 **D.** 0,65

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Áp dụng công thức Bayes: $P(A|B) = \dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người đó mắc bệnh".

Gọi B là biến cố "Kết quả kiểm tra người đó là dương tính".

Ta có $P(A) = 1\% = 0,01$, $P\left(\overline{A}\right) = 1 - 0,01 = 0,99$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là $P(B|A) = 99\% = 0,99$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là

$P\left(B|\overline{A}\right) = 1 - 0,99 = 0,01$.

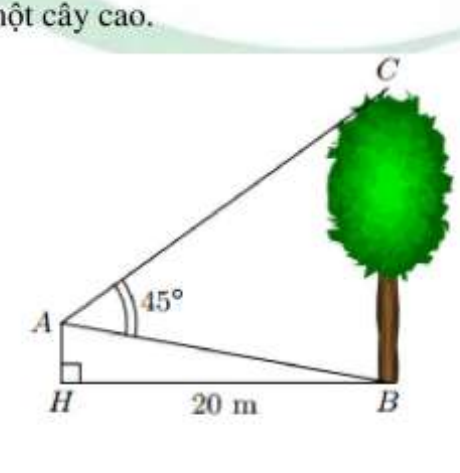
$P(A|B) = \dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}$

$= \dfrac{0,01.0,99}{0,01.0,99 + 0,99.0,01} = 0,5$

Vậy xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5.

Câu 29:

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.



Biết $AH = 4(m)$, $HB = 20(m)$, $BAC = 45^\circ$. Khi đó chiều cao của cây là (tính chính xác đến hàng phần chục)

A. 17,3 m. **B.** 18,3 m. **C.** 19,3 m. **D.** 16,3 m.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Áp dụng định lý sin cho tam giác.

Lời giải

Vì tam giác AHB vuông tại H nên ta có

$AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = 4\sqrt{26}$.

Ta có $\sin BAH = \dfrac{BH}{AB} = \dfrac{5}{\sqrt{26}}$

$\Rightarrow BAH \approx 78,69^\circ \Rightarrow ABC \approx 78,69^\circ$

$\Rightarrow ACB \approx 56,31^\circ$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có

$\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AB}{\sin C}$.

Suy ra $BC \approx 17,3$ m.

Câu 30:

Một kiến trúc sư muốn thiết kế một khung cửa sổ hình chữ nhật lắp vào một ô tròn trên tường có bán kính 4 mét. Kiến trúc sư muốn cửa sổ có kích thước lớn nhất để đón ánh sáng vào căn phòng. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ có thể đạt được là bao nhiêu?

Đáp án: ______

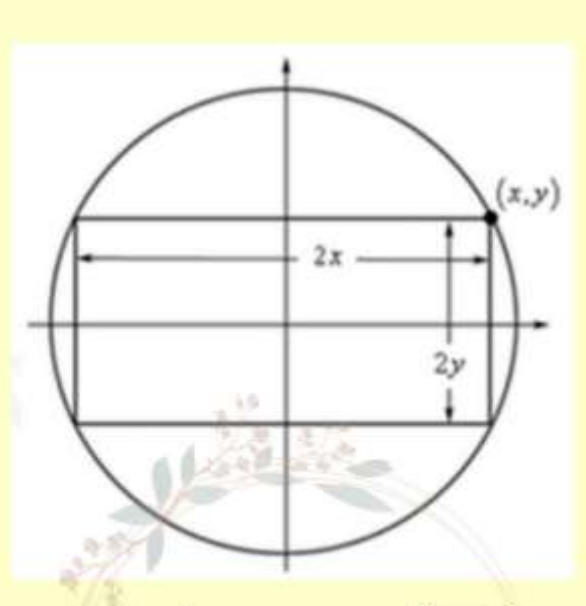
Đáp án đúng là "32"

Phương pháp giải

- Bài toán yêu cầu tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp hình tròn có bán kính bằng 4.
- Đặt trục tọa độ với tâm đường tròn trùng với gốc tọa độ. Lập phương trình đường tròn và biểu diễn hàm diện tích của hình chữ nhật.
- Tìm giá trị lớn nhất của hàm số.

Lời giải

Đặt trục tọa độ sao cho tâm đường tròn (tâm hình chữ nhật) trùng gốc tọa độ và điểm (x, y) như hình:



Ta có phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 16$ hay $y = \pm\sqrt{16 - x^2}$.

Khi đó chiều dài của sổ hình chữ nhật là 2x, chiều rộng là 2y, với $x > 0, y > 0$ nằm trên đường tròn (C)

Diện tích cửa sổ hình chữ nhật là $S = 2x.2y = 4xy = 4x\sqrt{16 - x^2}$

Xét hàm số $S(x) = 4x\sqrt{16 - x^2}$ với $0 \le x \le 4$

Có $S'(x) = 4\sqrt{16 - x^2} - \dfrac{4x^2}{\sqrt{16 - x^2}} = \dfrac{-8x^2 + 64}{\sqrt{16 - x^2}}$.

Xét hàm số $S(x) = 4x\sqrt{16 - x^2}$ với $0 \le x \le 4$

Có $S'(x) = 4\sqrt{16 - x^2} - \dfrac{4x^2}{\sqrt{16 - x^2}} = \dfrac{-8x^2 + 64}{\sqrt{16 - x^2}}$.

$S'(x) = 0 \Leftrightarrow -8x^2 + 64 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2\sqrt{2} \\ x = -2\sqrt{2} \text{ (loại)} \end{array}\right.$

Ta có $S(0) = 0; S(4) = 4.4.\sqrt{16 - 4^2} = 0$;

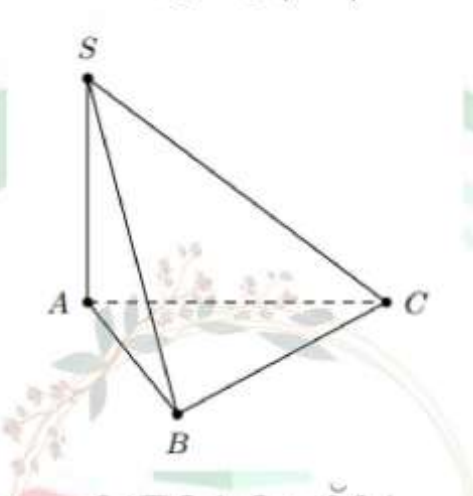
$S\left(2\sqrt{2}\right) = 4.2\sqrt{2}.\sqrt{16 - (2\sqrt{2})^2} = 32$.

Vậy cửa sổ hình chữ nhật lớn nhất nội tiếp đường tròn có bán kính bằng 4 sẽ có hình vuông với diện

tích 32, chiều dài và chiều rộng bằng $2\sqrt{2}$.

Câu 31:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A có $AB = a, BC = a\sqrt{5}$. Biết $SA = 3a$ và $SA \perp (ABC)$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

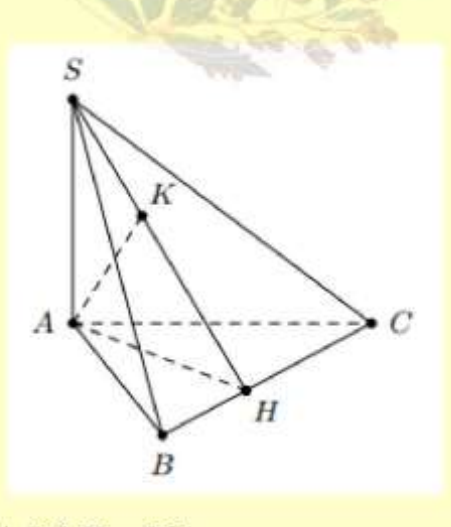


A. $\dfrac{6a}{7}$. **B.** $\dfrac{3a}{\sqrt{13}}$. **C.** $\dfrac{a}{\sqrt{5}}$. **D.** $\dfrac{3a}{7}$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Lời giải



Trong mặt phẳng (ABC), kẻ $AH \perp BC, H \in BC$.

vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$.

$\Rightarrow BC \perp (SAH)$.

Mà $BC \subset (SBC)$ nên $(SAH) \perp (SBC) = SH$.

Trong mặt phẳng (SAH), kẻ $AK \perp SH, K \in SH$.

$\Rightarrow AK \perp (SBC)$.

$\Rightarrow d(A,(SBC)) = AK$

Xét ΔABC vuông tại A, ta có $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = 2a$.

$\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{AC^2} = \dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{4a^2} = \dfrac{5}{4a^2}$

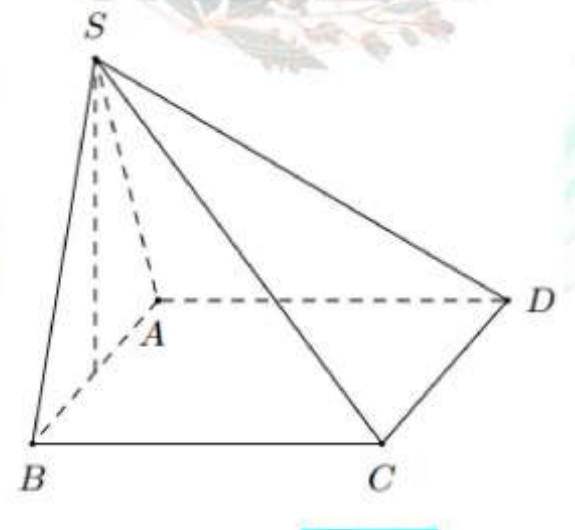
Xét ΔSAH vuông tại A, ta có

$\dfrac{1}{AK^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{9a^2} + \dfrac{5}{4a^2} = \dfrac{49}{36a^2}$.

$\Rightarrow AK^2 = \dfrac{36a^2}{49} \Leftrightarrow AK = \dfrac{6a}{7}$

Câu 32:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên $SA = a\sqrt{5}$, mặt bên SAB là tam giác cân đỉnh S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

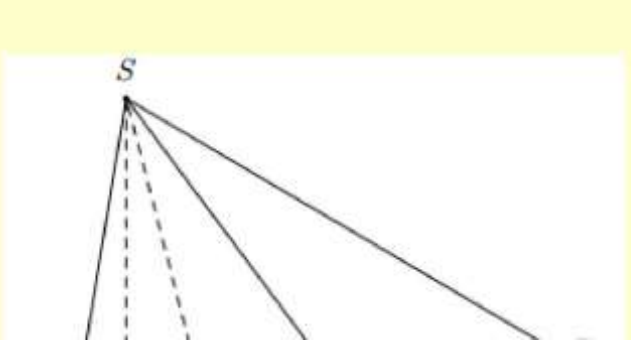


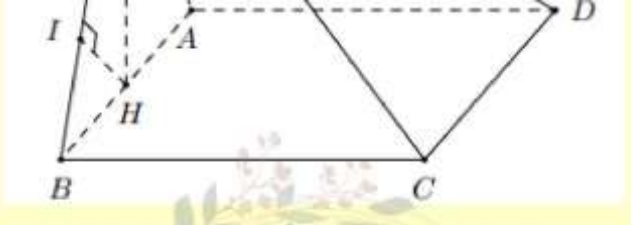
A. $\dfrac{3a\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\dfrac{4a\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{5}}{5}$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Lời giải





Gọi H là trung điểm của AB; gọi I là hình chiếu của H trên SB.

Ta có $\begin{cases}(SAB)\perp(ABCD)\\(SAB)\cap(ABCD)=AB\\SH\subset(SAB)\\SH\perp AB\end{cases}\Rightarrow SH\perp(ABCD)$.

Lại có $\begin{cases}BC\perp SH\ (SH\perp(ABCD))\\BC\perp AB\end{cases}\Rightarrow BC\perp(SAB)$.

Do đó $\begin{cases}HI\perp SB\\HI\perp BC\end{cases}\Rightarrow HI\perp(SBC)$.

Vì $AD//BC\Rightarrow AD//(SBC)$ và $SC\subset(SBC)$ nên

$d(AD,SC)=d(AD,(SBC))=d(A,(SBC))=2.d(H,(SBC))=2HI$

Trong tam giác SAH vuông tại H, ta có $SH=\sqrt{SA^2-AH^2}=2a$.

Trong tam giác SHB vuông tại H

$HI=\frac{HS.HB}{\sqrt{HS^2+HB^2}}=\frac{2a.a}{\sqrt{(2a)^2+a^2}}=\frac{2a\sqrt{5}}{5}$

Do đó $d(AD,SC)=2.\frac{2a\sqrt{5}}{5}=\frac{4a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 33:

Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(1,1,3)$. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng $(l):\begin{cases}x=1+t\\y=1+t\\z=t\end{cases}$. Gọi M là trung điểm của AH và $(P):x+by+cy+d=0$ là mặt phẳng chứa M sao cho khoảng cách từ A tới (P) bằng độ dài đoạn AM. Tổng $c+d$ bằng

A. -1 **B.** 1 **C.** -2 **D.** 2

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và nhận $\overrightarrow{AH}$ làm vectơ pháp tuyến.

Lời giải

$H(1+t;1+t;t)\Rightarrow\overrightarrow{AH}=(t;t;t-3)$.

Có $AH\perp(l)\Rightarrow t=1$

Do đó, $H(2;2;1),M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};2\right)$.

Vì khoảng cách từ A tới mặt phẳng (P) bằng $AM, M\in(P)$ nên $AM\perp(P)$.

Mặt phẳng (P) nhận $\overrightarrow{AH}=(1,1,-2)$ làm vectơ pháp tuyến và qua $M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};2\right)$.

Phương trình mặt phẳng $(P):x+y-2z+1=0$

Câu 34:

Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $(d_1):\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z+1}{2}$, $(d_2):\frac{x+1}{2}=\frac{y-5}{3}=\frac{z}{-1}$ và điểm $A(1,2,-1)$. Xét $B(0,a,b)$ là một điểm trong không gian. Biết đường thẳng AB vuông góc với (d_1) và cắt đường thẳng (d_2). Đường thẳng AB song song với đường thẳng nào sau đây:

A. $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{3}$. **B.** $\begin{cases}x=1-t\\y=t+3\\z=-2+\frac{3}{2}t\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x=1-t\\y=2-t\\z=-2-\frac{3}{2}t\end{cases}$. **D.** $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{-3}$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Có $C(-1,5,0)$ là một điểm thuộc (d_2)

Đường thẳng (AB) cắt đường thẳng (d_2) nên các vectơ

$\overrightarrow{AB}=(-1;a-2;b+1),\overrightarrow{AC}=(-2;3;1)$ và vectơ chỉ phương $v=(2;3;-1)$ của (d_2) đồng phẳng.

Do đó, $[(-2;3;1),(2;3;-1)].(-1;a-2;b+1)=0$ hay $2b-1=0$.

(AB) vuông góc với (d_1) nên $\overrightarrow{AB}(1;-2;2)=0$ hay $-2a+2b+5=0$.

Vậy $a=3,b=\frac{1}{2}$ và $\overrightarrow{AB}=\left(-1,1,\frac{3}{2}\right)$.

Câu 35:

Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1;x=3$. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x(1\le x\le3)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-\frac{1}{2}x^2}$. Tính thể tích vật thể trên, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "11/6"

Phương pháp giải

Tính diện tích hình tam giác vuông.

Sử dụng ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể.

Lời giải

Diện tích tam giác vuông cân là:

$S(x)=\frac{1}{2}\sqrt{4-\frac{1}{2}x^2}.\sqrt{4-\frac{1}{2}x^2}=\frac{1}{2}\left(4-\frac{1}{2}x^2\right)$

Thể tích vật thể là: $V=\int_1^3\frac{1}{2}\left(4-\frac{1}{2}x^2\right)dx=\frac{11}{6}$.

Câu 36:

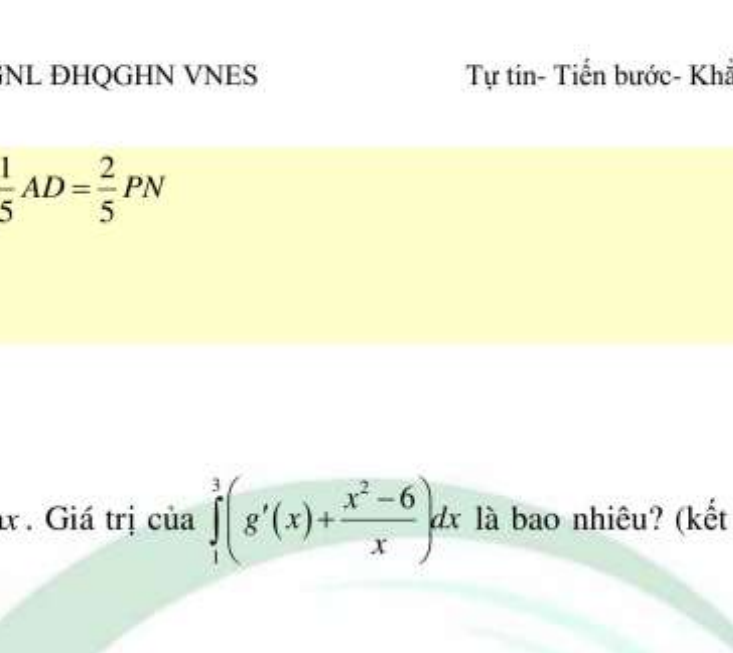
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AD//BC,2AD=5BC)$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SB,CD và AC. Mặt phẳng (MNP) cắt SC tại F. Khi đó $PN=kMF$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dùng quan hệ song song xác định điểm F từ đó tính tỉ lệ.



Xét ΔACD có P,N lần lượt là trung điểm của AC,CD, suy ra $NP//AD//BC$.

Ta có

$\begin{cases}NP//BC\\NP\subset(MNP)\\BC\subset(SBC)\\M\in(MNP)\cap(SBC)\end{cases}$

$\Rightarrow(MNP)\cap(SBC)=Mx//BC//NP$

Gọi $F=Mx\cap SC$.

Vì M là trung điểm của SB nên MF là đường trung bình của ΔSBC, suy ra

$MF=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}.\frac{2}{5}AD=\frac{1}{5}AD=\frac{2}{5}PN$

Vậy $PN=\frac{5}{2}MF$.

Câu 37:

Cho hàm số $g(x)=x^3\ln x$. Giá trị của $\int_1^3\left(g'(x)+\frac{x^2-6}{x}\right)dx$ là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "27"

Phương pháp giải

Tính giá trị $g(3),g(1)$.

Sử dụng tính chất của tích phân.

Lời giải

Ta có $g(3)-g(1)=27\ln3$.

Mặt khác: $\int_1^3\left(\frac{x^2-6}{x}\right)dx=\int_1^3\left(x-\frac{6}{x}\right)dx=\left(\frac{x^2}{2}-6\ln|x|\right)\Big|_1^3=4-6\ln3$

Vậy $\int_1^3\left(g'(x)+\frac{x^2-6}{x}\right)dx=g(x)\Big|_1^3+\int_1^3\left(\frac{x^2-6}{x}\right)dx$

$=27\ln3+4-6\ln3=4+21\ln3\approx27$.

Câu 38:

Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(0;2;-1);B(1;0;3);C(2;4;1)$ và $(P):2x+3y-z+5=0$. Gọi $M(a,b,c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a^2+b^2+c^2$ là:

A. 4 **B.** 2 **C.** 13 **D.** 3

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, thì $G(1,2,1)$. Ta có:

$MA^2+MB^2+MC^2=(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})^2+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})^2+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC})^2$

$=3MG^2+2\overrightarrow{MG}\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right)+GA^2+GB^2+GC^2$

Tổng trên nhỏ nhất khi M là hình chiếu của G trên mặt phẳng (P).

Do đó, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng MG là $\vec{n}=(2,3,-1)$.

Phương trình đường thẳng MG là $(MG):\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{-1}$.

Suy ra $M=(MG)\cap(P),M=(-1,-1,0)$.

Vậy $a^2+b^2+c^2=2$.

Câu 39:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình $\left(3^{x+1}-\sqrt{3}\right)\left(3^x-2m\right)<0$ khác rỗng và chứa không quá 5 số nguyên.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "121"

Phương pháp giải

Biến đổi bất phương trình tương đương, tìm điều kiện để tập nghiệm khác rỗng.

Lời giải

Ta có m nguyên dương nên $2m\ge2\Rightarrow\log_3(2m)\ge\log_3(2)\approx0,63>3^{-\frac{1}{2}}\approx0,57$.

Khi đó bất phương trình:

$\Leftrightarrow\left(3^x-3^{-\frac{1}{2}}\right)\left(3^x-2m\right)<0$

$\Leftrightarrow3^{-\frac{1}{2}}<3^x<2m\Leftrightarrow-\frac{1}{2}<x<\log_3(2m)$

Để tập nghiệm của bất phương trình đã cho khác rỗng và chứa không quá 5 số nguyên thì

$0<\log_3(2m)<5\Leftrightarrow1<2m<3^5\Leftrightarrow\frac{1}{2}<m<121,5$

Suy ra $m\in\{1;2;\ldots;121\}$

Vậy có 121 giá trị m thỏa mãn bài toán.

Câu 40:

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d):\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{2}$ và điểm $A(3,2,-1)$.

Mặt phẳng P qua A và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là

A. $x-2y+2z-3=0$. **B.** $-x+2y-2z-3=0$. **C.** $x+2y+2z+3=0$ **D.** $-x+2y-2z+3=0$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là vectơ chỉ phương của đường thẳng (d).

Lời giải

Vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng (P) là vectơ chỉ phương của $(d),\vec{n}=(1;-2;2)$.

Giả sử $(P):x-2y+2z+c=0$.

Có $A\in(P)$ nên $c=3$.

Vậy phương trình mặt phẳng là $x-2y+2z+3=0$ hay $-x+2y-2z-3=0$

Câu 41:

Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2x$, tiếp tuyến của đồ thị tại điểm $x=1$ cắt trục hoành và trục tung tại các điểm A và B. Tính diện tích tam giác OAB.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "1/2"

Phương pháp giải

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị.

Tính diện tích tam giác tạo bởi tiếp tuyến, trục tung và trục hoành.

Lời giải

Ta có $y'=3x^2-6x+2$.

Vì tiếp tuyến của đồ thị tại điểm $x=1$, ta có: $y'(1)=3.1^2-6.1+2=-1$

Phương trình tiếp tuyến tại $x=1$ là: $y-0=-1(x-1)\Rightarrow y=-x+1$

Tiếp tuyến này cắt Ox tại A và Oy tại B:

Với $y=0:-x+1=0\Rightarrow x=1$. Ta có giao điểm $A(1,0)$.

Với $x=0:y=1$. Ta có giao điểm $B(0,1)$.

Diện tích tam giác OAB là: $S=\frac{1}{2}.OA.OB=\frac{1}{2}.1.1=\frac{1}{2}$.

Câu 42:

TRong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(7;3;4),B(1;0;6)$ và $C(4;5;-2)$. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "49/2"

Phương pháp giải

Công thức tính diện tích tam giác:

Lời giải

Có $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(-6;-3;2)\\\overrightarrow{AC}=(-3;2;-6)\end{cases}\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(14;-42;-21)$

Diện tích tam giác ABC là

$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.\left|\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]\right|=\frac{1}{2}\sqrt{14^2+(-42)^2+(-21)^2}=\frac{49}{2}$

Câu 43:

Trong cuộc khảo sát 300 gia đình ở một khu vực, người ta nhận thấy có 90% gia đình có ti vi và 60% gia đình có máy tính bàn. Mỗi gia đình đều có ít nhất một trong hai thiết bị này. Chọn ngẫu nhiên một gia đình. Tính xác suất gia đình đó có máy tính bàn trong nhóm các gia đình có ti vi.

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{5}{9}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Sử dụng công thức xác suất có điều kiện: $(P(B|A)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Chọn gia đình có tivi" và B là biến cố: "Chọn được gia đình có máy tính bàn".

Có $n(A)=300.90\%=270$

Số gia đình vừa có tivi và vừa có máy tính bàn là

$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-300=300.90\%+300.60\%-300=150$

Xác suất gia đình đó có máy tính bàn trong nhóm các gia đình có ti vi là

$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{150}{270}=\frac{5}{9}$

Câu 44:

Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 14,38 **B.** 1,75 **C.** 10,75 **D.** 3,63

Đáp án đúng là D

(Tailieuchuan.vn)

Phương pháp giải

Lời giải

Cỡ mẫu $n=25$.

Gọi $x_1;\ldots;x_{25}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp được xếp theo thứ

tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_6+x_7}{2}\in[10;12)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$Q_1=10+\frac{\frac{25}{4}-4}{6}(12-10)=10,75$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{19}+x_{20}}{2}\in[14;16)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$Q_3=10+\frac{\frac{3.25}{4}-(4+6+8)}{4}(16-14)=14,375$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$\Delta_Q=Q_3-Q_1=14,375-10,75\approx3,63$

Câu 45:

Trong một trường học, tỉ lệ học sinh chơi bóng đá là 0,3 , tỉ lệ học sinh chơi bóng chuyền là 0,4 và tỉ lệ học sinh chơi cả hai môn thể thao là 0,1. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường học đó, xác suất để học sinh đó không chơi bất kỳ môn thể thao nào là

A. 0,3 **B.** 0,35 **C.** 0,4 **D.** 0,5

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc cộng xác suất.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn chơi bóng đá", có $P(A)=0,3$

Gọi B là biến cố "Học sinh được chọn chơi bóng chuyền", có $P(B)=0,4$

Suy ra, $A\cap B$ là biến cố học sinh được chọn chơi được cả hai môn thể thao.

$P(A\cap B)=0,1$

Gọi C là biến cố học sinh được chọn biết chơi ít nhất một trong hai môn thể thao.

Khi đó, xác suất để học sinh được chọn biết chơi một trong hai môn là:

$P(C)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=0,3+0,4-0,1=0,6$

Vậy xác suất để học sinh được chọn không biết chơi môn thể thao nào là

$P(\overline{C})=1-P(C)=1-0,6=0,4$

Câu 46:

Trong không gian cho mặt cầu có phương trình $(x-5)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=10$ và mặt phẳng $(P):2x-y-z=4$. Biết mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn (C). Chu vi đường tròn (C) là:

A. 2π. **B.** 4π. **C.** 6π. **D.** 10π.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Tính khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng, áp dụng Py-ta-go để tính bán kính đường tròn.

Lời giải

Gọi I là tâm mặt cầu (S), vậy $I=(5,3,1)$ và bán kính $R=\sqrt{10}$.

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là

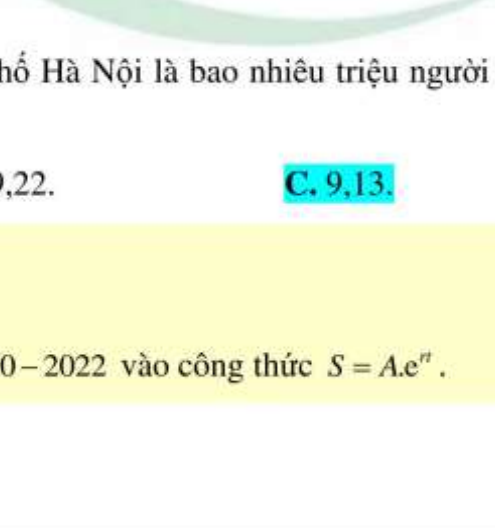
$d=\frac{|2.5-3-1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+(-1)^2}}=\sqrt{6}$

Bán kính đường tròn (C) là: $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{10-6}=2$.

Vậy chu vi đường tròn (C) là: 4π.

Câu 47:

Cho hàm số bậc bốn có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$.



Đáp án: ______

Đáp án đúng là "3"

Lời giải

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=x_1\\x=x_2\\x=x_3\end{array}\right.$

Mặt khác, ba nghiệm x_1,x_2,x_3 là ba nghiệm bội lẻ

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi sau từ câu 48 - 50:

Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và bằng $r=1,04\%$. Biết rằng, sau t năm dân số Hà Nội (tính từ mốc 2022) ước tính theo công thức $S=A.e^{rt}$, trong đó A là dân số năm lấy mốc.

Câu 48:

Vào năm 2030 dân số thành phố Hà Nội là bao nhiêu triệu người (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. 9,12. **B.** 9,22. **C.** 9,13. **D.** 9,03.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Thay $A=8,4,\ r=1,04\%,\ t=2030-2022$ vào công thức $S=A.e^{rt}$.

Lời giải

Dân số Hà Nội năm 2030 là $8,4.e^{0,0104.8}\approx9,13$.

Câu 49:

Vào năm nào thì dân số của Hà Nội vượt quá 10 triệu người?

A. 2039. **B.** 2038. **C.** 2040. **D.** 2035.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Giải bất phương trình $8,4.e^{0,0104t}>10$ tìm t.

Lời giải

Ta có $8,4.e^{0,0104t}>10\Leftrightarrow t>\frac{\ln10-\ln8,4}{0,0104}$

Suy ra $t>16,764$.

Vậy sau khoảng 17 năm tính từ mốc năm 2022, tức là từ năm 2039 thì dân số vượt quá 10 triệu người.

Câu 50:

Hỏi sau bao nhiêu năm thì dân số Hà Nội gấp đôi thời điểm hiện tại?

A. 67 **B.** 66 **C.** 68 **D.** 50

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Giải bất phương trình $8,4.e^{0,0104t}>2.8,4$ tìm t.

Lời giải

Ta có $8,4.e^{0,0104t}>2.8,4\Leftrightarrow t=\frac{\ln2}{0,0104}$

Suy rat $t\approx67$.

Vậy sau khoảng 67 năm tính từ mốc năm 2022, thì dân số Hà Nội gấp đôi thời điểm hiện tại.

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

Phần thi thứ hai: Tư duy định tính từ câu hỏi số 51 đến 100

Câu 51:

Chọn một từ/ cụm từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại.

A. Khuyến mãi **B.** Khuyến mại **C.** Khuyến khích **D.** Khuyến cáo

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài tìm từ khác loại

Lời giải

- "Khuyến mãi" nghĩa là "hoạt động hướng đến việc tăng doanh số bán hàng và tăng sức bán hàng của người bán hàng trung gian" (mua hàng).

- "Khuyến mại" nghĩa là "hoạt động hướng đến việc tăng doanh thu, kích cầu tiêu dùng và giảm lượng hàng tồn kho" (bán hàng).

- "Khuyến khích" nghĩa là "tác động đến tinh thần để gây phấn khởi, tin tưởng mà cố gắng hơn; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn".

- "Khuyến cáo" nghĩa là "đưa ra lời khuyên (thường là công khai và cho số đông)".

Các đáp án A, B, C đều có nét nghĩa "tăng lên". Riêng từ **khuyến cáo** lại mang nghĩa đưa ra lời khuyên.

=> Từ không cùng nhóm với các từ còn lại là: **khuyến cáo**.

Câu 52:

Chọn một từ/ cụm từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại.

A. Lau chau **B.** Vội vã **C.** Hớt hải **D.** Hấp tấp

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài tìm từ khác loại

Lời giải

- "Lau chau" nghĩa là "tỏ ra nhanh nhảu nhưng thiếu suy nghĩ".

- "Vội vã" nghĩa là "tỏ ra vội, không kịp có sự suy nghĩ, cân nhắc".
- "Hớt hải" nghĩa là "vội vàng, hoảng sợ lộ rõ ở nét mặt, bộ dạng"
- "Hấp tấp" nghĩa là "tỏ ra vội vì muốn cho nhanh, cho kịp nên thường hành động thiếu cân nhắc".

Các đáp án A, B, D đều có nét nghĩa "thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ". Riêng từ **hớt hải** lại mang nghĩa hoảng sợ.

=> Từ không cùng nhóm với các từ còn lại là: **hớt hải**.

Câu 53:

Chọn một từ/ cụm từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại.

A. Kết cấu **B.** Cấu trúc **C.** Hệ thống **D.** Mạng lưới

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài tìm từ khác loại

Lời giải

- "Kết cấu" nghĩa là "tập hợp các cấu kiện riêng rẽ của công trình xây dựng hay máy móc kết hợp lại, làm thành một thể có chức năng thống nhất".
- "Cấu trúc" nghĩa là "quan hệ giữa các thành phần tạo nên một chỉnh thể; cách tổ chức và sắp xếp các phần tử trong một hệ thống hoặc một sông thể, nhằm đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và đồng bộ".
- "Hệ thống" nghĩa là "tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất".
- "Mạng lưới" nghĩa là "tập hợp các phần tử liên kết với nhau, thường dùng trong ngữ cảnh kỹ thuật hoặc xã hội".

Các đáp án A, C, D đều có nét nghĩa "là tập hợp các yếu tố có một điểm chung nào đó". Riêng từ cấu trúc lại chỉ cách tổ chức và sắp xếp.

=> Từ không cùng nhóm với các từ còn lại là: **cấu trúc.**

Câu 54:

Chọn một từ/ cụm từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại.

A. Bền bỉ **B.** Vạm vỡ **C.** Lực lưỡng **D.** Vậm vạp

Đáp án đúng là A